Bu içerik, öğrencilerin yazılı öncesi çalışmaları amacıyla Karemux tarafından hazırlanmıştır. Resmî sınav değildir. Doğru seçeneği işaretleyiniz; cevap anahtarı son sayfadadır.

1. Kütlenin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilogram (kg)

B) Newton (N)

C) Litre (L)

D) Metre (m)

2. Dünya'da yaklaşık olarak 10 kg kütleli bir cismin ağırlığı kaç N'dur? (g ≈ 10 N/kg)

A) 1

B) 1 000

C) 100

D) 10

3. Bir cisim Ay'a götürüldüğünde aşağıdakilerden hangisi değişir?

A) Hacmi

B) Ağırlığı

C) Maddesi

D) Kütlesi

4. Sürtünme kuvvetini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Yüzeyi yağlamak

B) Cismi ağırlaştırmak

C) Yüzeyi pürüzlendirmek

D) Yüzeyi kumlamak

5. Kışın buzlu yolda araç lastiklerine zincir takılmasının amacı nedir?

A) Yakıt tasarrufu

B) Sürtünmeyi artırmak

C) Aracı hafifletmek

D) Sürtünmeyi azaltmak

6. Hücrenin yönetim merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çekirdek

B) Hücre zarı

C) Koful

D) Mitokondri

7. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca bitki hücresinde bulunur?

A) Hücre duvarı

B) Sitoplazma

C) Hücre zarı

D) Çekirdek

8. Hücreyi dıştan saran ve madde alışverişini kontrol eden yapı hangisidir?

A) Kloroplast

B) Hücre zarı

C) Koful

D) Çekirdek

9. Hücrede enerji üretiminden sorumlu organel hangisidir?

A) Koful

B) Mitokondri

C) Çekirdek

D) Hücre duvarı

10. Fotosentez hangi organelde gerçekleşir?

A) Çekirdek

B) Mitokondri

C) Kloroplast

D) Koful

ÇÖZÜMLER

1. **Doğru cevap: A) Kilogram (kg)**

Kütle kg ile ölçülür; ağırlık ise kuvvet olduğu için N ile ölçülür.

2. **Doğru cevap: C) 100**

Ağırlık = kütle × 10 = 100 N.

3. **Doğru cevap: B) Ağırlığı**

Kütle sabit kalır; Ay'ın çekimi daha küçük olduğundan ağırlık azalır.

4. **Doğru cevap: A) Yüzeyi yağlamak**

Yağlama sürtünmeyi azaltır.

5. **Doğru cevap: B) Sürtünmeyi artırmak**

Zincir yol ile lastik arasındaki sürtünmeyi artırır.

6. **Doğru cevap: A) Çekirdek**

Çekirdek hücrenin yönetim merkezidir.

7. **Doğru cevap: A) Hücre duvarı**

Hücre duvarı bitki hücresinde bulunur; hayvan hücresinde bulunmaz.

8. **Doğru cevap: B) Hücre zarı**

Hücre zarı maddelerin giriş çıkışını denetler.

9. **Doğru cevap: B) Mitokondri**

Mitokondri hücrenin enerji santralidir.

10. **Doğru cevap: C) Kloroplast**

Kloroplast, bitki hücresinde fotosentez yapar.